

Cahier des charges

Système de réservation Savora

Restaurant gastronomique Savora

BTS SIO – option SLAM – Session 2026 Épreuve E6 — Conception et développement
d'applications

Candidat : Balla Gueye — **N° :** 02149092520 **Période :** Janvier – Mars 2026 · **Lieu :** Paris

1. Présentation du projet

1.1 Le commanditaire

Le restaurant gastronomique **Savora**, situé à Paris, connaît une forte croissance de sa notoriété et de sa fréquentation. La prise de réservation s'effectue aujourd'hui exclusivement **par téléphone**, ce qui provoque une **saturation** aux heures de pointe et une perte de clientèle.

1.2 Le besoin exprimé

Le restaurant souhaite se doter d'une **solution numérique complète** permettant :

- de **présenter** l'établissement (concept, menus, horaires, localisation) à travers un site web élégant reflétant son prestige ;
- de **recevoir des réservations en ligne** 24 h/24, avec vérification automatique des disponibilités ;
- de **gérer ces réservations en interne** grâce à un outil dédié au personnel, avec un blocage automatique lorsque la capacité du restaurant est atteinte.

1.3 Périmètre de la solution

La solution se décompose en **trois applications** communiquant via une **API REST** et partageant une **base de données PostgreSQL** unique :

Application	Nature	Utilisateur
Site web Savora	Client léger (web)	Le client du restaurant
API REST Savora	Service central	—
Outil de gestion	Client lourd (desktop)	Le personnel (Staff)

2. Objectifs

#	Objectif	Indicateur de réussite
O1	Présenter le restaurant via une vitrine en ligne	Site accessible, pages vitrine complètes
O2	Permettre la réservation en ligne	Une réservation aboutit et est enregistrée en base
O3	Afficher les disponibilités en temps réel	Les créneaux complets sont grisés automatiquement
O4	Outils le personnel pour la gestion	Valider / refuser / modifier une réservation
O5	Gérer la capacité du restaurant	Blocage automatique au-delà du quota
O6	Gérer la base clientèle (CRUD)	Créer, consulter, modifier, supprimer un client
O7	Garantir la cohérence des données	Une réservation web apparaît côté personnel

3. Acteurs du système

Acteur	Description	Droits
Client	Visiteur du site web souhaitant réserver une table.	Consulter la vitrine, vérifier les disponibilités, créer une réservation.
Staff (personnel)	Employé du restaurant gérant l'activité.	Consulter le planning, valider/refuser/modifier une réservation, gérer les clients, définir les quotas.

4. Expression fonctionnelle du besoin

4.1 Fonctionnalités — Client (site web)

Réf	Fonctionnalité	Description
F1.1	Consulter la vitrine	Concept, philosophie, menus, horaires, localisation.
F1.2	Vérifier les disponibilités	Pour une date, voir si midi/soir sont disponibles.
F1.3	Effectuer une réservation	Renseigner date, créneau, couverts, coordonnées.
F1.4	Visualiser un récapitulatif	Confirmation à l'écran de l'enregistrement de la demande (statut « en attente »). <i>Aucun e-mail n'est envoyé : la validation est effectuée par le personnel via l'outil interne.</i>

4.2 Fonctionnalités — Staff (outil de gestion)

Réf	Fonctionnalité	Description
F2.1	Consulter le planning	Réservations groupées par créneau, navigation par date.
F2.2	Filtrer les réservations	Par service (midi/soir) et par statut.
F2.3	Valider une réservation	Passage du statut à « confirmée ».
F2.4	Refuser une réservation	Passage du statut à « refusée ».
F2.5	Modifier une réservation	Couverts, note interne.
F2.6	Annuler / supprimer	Annulation ou suppression d'une réservation.
F2.7	Créer une réservation	Saisie manuelle (réservation par téléphone).
F2.8	Gérer les clients (CRUD)	Créer, consulter, modifier, supprimer une fiche client.
F2.9	Consulter l'historique client	Réservations passées d'un client.
F2.10	Importer les clients	Générer les fiches depuis les réservations existantes.
F2.11	Définir les quotas	Capacité maximale de couverts par service.

5. Règles de gestion

Réf	Règle
RG1	Une réservation comporte de 1 à 6 couverts .
RG2	Les créneaux sont fixés, espacés de 30 minutes : midi 12:00–13:30, soir 19:00–21:30.
RG3	Une réservation ne peut pas être dans le passé .
RG4	La capacité par défaut est de 15 couverts par service et par jour.
RG5	Toute réservation faisant dépasser le quota est refusée automatiquement.
RG6	Seules les réservations en attente et confirmées consomment des couverts.
RG7	À chaque réservation, la fiche client est créée si elle n'existe pas (clé : e-mail).
RG8	L' e-mail identifie de façon unique un client.
RG9	L'acceptation des CGU est obligatoire pour réserver.
RG10	La confirmation d'une réservation revérifie le quota.

6. Contraintes techniques

Domaine	Contrainte
Site web	SvelteKit, Drizzle ORM, TypeScript
API	FastAPI (Python), architecture REST
Client lourd	Python, CustomTkinter, architecture MVC
Base de données	PostgreSQL
Communication	Échanges exclusivement via l'API REST (format JSON)
Versionning	Git / GitHub
Déploiement	VM Debian, serveur Apache (reverse proxy), utilisateur PostgreSQL non-root
Sécurité	Validation des entrées, ORM paramétré, secrets hors dépôt

7. Contraintes non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Ergonomie	Interfaces claires, prise en main immédiate par le personnel.
Performance	Réactivité de l'outil de gestion (appels réseau non bloquants).
Fiabilité	Cohérence garantie entre site web et outil interne.
Maintenabilité	Code structuré (MVC), typage strict, documentation fournie.
Disponibilité	Réservation en ligne accessible 24 h/24.

8. Livrables attendus

Livrable	Format
Base de données PostgreSQL opérationnelle	SGBD
API REST fonctionnelle (FastAPI)	Code source
Site web (client léger SvelteKit)	Code source déployé
Application client lourd (CustomTkinter)	Code source
Diagrammes UML (DCU, diagramme de classes)	Documents
Maquette de l'application	Document
Documentation technique et utilisateur	PDF
Code source versionné	Dépôts GitHub

9. Planning prévisionnel

Phase	Période	Contenu
Analyse	Janvier 2026	Recueil des besoins, règles de gestion, DCU.
Conception	Janvier 2026	Modèle de données, maquettes, architecture.
Développement BDD + API	Février 2026	Tables, endpoints REST, validation.
Développement site web	Février 2026	Vitrine + module de réservation.
Développement client lourd	Février – Mars 2026	Gestion réservations, clients, quotas.
Tests & déploiement	Mars 2026	Tests, déploiement VM Debian, documentation.

Cahier des charges — BTS SIO SLAM, session 2026.